

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

123000726 - Modelización Y Diseminación Cartográfica

PLAN DE ESTUDIOS

12GA - Máster Univ En Geomática Aplicada A La Ingeniería Y A La Arquitectura

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	123000726 - Modelización y Diseminación Cartográfica
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	12GA - Máster Univ en Geomática Aplicada a la Ingeniería y a la Arquitectura
Centro responsable de la titulación	12 - E.T.S.I. Topografía, geodesia, cartografía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rufino Perez Gomez (Coordinador/a)	436	rufino.perez@upm.es	M - 10:30 - 12:30 J - 11:30 - 13:30 V - 17:30 - 19:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Univ en Geomática Aplicada a la Ingeniería y a la Arquitectura no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Sistemas de Información Geográfica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE2 - Dominar el uso de herramientas informáticas de aplicación a los sistemas avanzados de información geoespacial.

CE3 - Proyectar, coordinar y dirigir proyectos de producción de información geoespacial en el ámbito de la Ingeniería y de la Arquitectura

CG1 - Aplicar conocimientos de ciencias de la Tierra y tecnologías de la información geoespacial en Ingeniería y Arquitectura.

CG2 - Diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos de la Geomática aplicados a la Ingeniería y a la Arquitectura, usando tecnologías de la información geoespacial

4.2. Resultados del aprendizaje

RA25 - Aprender a publicar y compartir mapas e información geográfica en Internet de múltiples formas

RA27 - Diseñar e implementar aplicaciones en entorno de ?Web GIS?

RA24 - Aprender a modelizar flujos cartográficos para el análisis espacial

RA26 - Diseñar y llevar a cabo flujos de análisis espacial en entorno de ?Web GIS?

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo principal de este curso es aplicar las capacidades cartográficas de las nuevas herramientas de GIS, basadas en proyectos ,y orientadas hacia Internet, para el **diseño, producción y diseminación de mapas y aplicaciones en la web**. La estructura de contenidos consta de 4 temas con los siguientes objetivos parciales:

Aprender a modelizar flujos cartográficos para el análisis espacial

Aprender a publicar y compartir mapas e información geográfica en Internet de múltiples formas

Diseñar y llevar a cabo flujos de análisis espacial en entorno de "Web GIS"

Diseñar e implementar aplicaciones en entorno de "Web GIS": "Web GIS apps", "Dashboards" y "Storymaps"

El entorno informático utilizado para llevar a cabo los distintos flujos cartográficos y de análisis son **ArcGIS Pro**, como nueva generación de GIS Desktop, y **ArcGIS Online** como herramienta de Web GIS.

5.2. Temario de la asignatura

1. MODELING CARTOGRAPHIC WORKFLOWS

- 1.1. Technologic developments in Cartography. From GIS desktop to Web GIS Cartography
- 1.2. Characteristics of the new-generation of GIS Desktop Programs
- 1.3. Modeling relevant Cartographic Workflows

2. PUBLISHING MAPS AND GEOGRAPHIC INFORMATION ON INTERNET

- 2.1. Introduction to Web GIS. Characteristics and advantages
- 2.2. Basic architecture of Web GIS
- 2.3. Web GIS information model
- 2.4. Multiple ways to share and publish geographical information: Web maps, web layers, layer packages, map packages, project packages, etc

3. SPATIAL ANALYSIS WITH WEB GIS

- 3.1. Type of Analysis in GIS Desktop (ArcGIS Pro)
- 3.2. Automatization of Analysis and Geoprocessing tasks in ArcGIS Pro
- 3.3. GIS Desktop Analysis vs Web GIS Analysis
- 3.4. Web GIS Analysis in ArcGIS Online

4. DEVELOPMENT OF APPLICATIONS WITH WEB GIS

- 4.1. Create and explore Web Maps
- 4.2. Basic components of a Web GIS app
- 4.3. Create Web Apps with configurable templates
- 4.4. Create web apps using the builders: Web AppBuilder and Experience Builder
- 4.5. Dashboards
- 4.6. Story Maps

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TEORÍA TEMA 1 Duración: 01:35 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA1 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación TEORÍA TEMA 1 Duración: 01:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA1 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
2	TEORÍA TEMA 1 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA1 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		TEORÍA TEMA 1 Duración: 01:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA1 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
3	TEORÍA TEMA 2 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA2 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		TEORÍA TEMA 2 Duración: 01:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
4	TEORÍA TEMA 2 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA2 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		TEORÍA TEMA 2 Duración: 01:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
5	TEORÍA TEMA 3 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA3 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		TEORÍA TEMA 3 Duración: 01:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA3 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	

6	TEORÍA TEMA 3 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA3 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		TEORÍA TEMA 3 Duración: 01:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA3 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
7	PRÁCTICAS TEMA3 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio PRÁCTICAS TEMA3 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		TEORÍA TEMA 3 Duración: 01:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA3 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	ENTREGA TRABAJO 1: TEMAS 1 y 2. La entrega se hace a través de la plataforma UPM Drive. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:05
8	TEORÍA TEMA 4 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA4 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		TEORÍA TEMA 4 Duración: 01:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA4 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
9	TEORÍA TEMA 4 Duración: 01:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA4 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		TEORÍA TEMA 4 Duración: 01:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral PRÁCTICAS TEMA4 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	ENTREGA TRABAJO 2: TEMA 3. La entrega se hace a través de la plataforma UPM Drive. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:05
10	PRÁCTICAS TEMA4 Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		PRÁCTICAS TEMA4 Duración: 02:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	
11				
12				ENTREGA TRABAJO 3: TEMA 4. La entrega se hace a través de la plataforma UPM Drive. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:05
13				
14				
15	EXAMEN TEORÍA Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			EXAMEN TEORIA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
16				

17				EXAMEN FINAL TEORIA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30 ENTREGA TRABAJOS 1,2 Y 3 DE LA ASIGNATURA TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:55
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
7	ENTREGA TRABAJO 1: TEMAS 1 y 2. La entrega se hace a través de la plataforma UPM Drive.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:05	25%	3 / 10	CG1 CE2 CE3 CG2 CB9 CB10
9	ENTREGA TRABAJO 2: TEMA 3. La entrega se hace a través de la plataforma UPM Drive.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:05	15%	3 / 10	CG1 CE2 CE3 CG2 CB9 CB10
12	ENTREGA TRABAJO 3: TEMA 4. La entrega se hace a través de la plataforma UPM Drive.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:05	30%	3 / 10	CE3 CG2 CB9 CB10 CG1 CE2
15	EXAMEN TEORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	3 / 10	CE3 CG2 CB9 CB10 CG1 CE2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	EXAMEN FINAL TEORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	3 / 10	CG1 CE2 CE3 CG2 CB9 CB10

17	ENTREGA TRABAJOS 1,2 Y 3 DE LA ASIGNATURA	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:55	70%	3 / 10	CG1 CE2 CE3 CG2 CB9 CB10
----	---	---	------------	-------	-----	--------	---

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
EXAMEN FINAL TEORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	3 / 10	CE2 CB9 CG1 CB10 CE3 CG2
ENTREGA TRABAJOS 1,2 Y3 DE LA ASIGNATURA	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:55	70%	3 / 10	CE2 CB9 CG1 CB10 CE3 CG2

7.2. Criterios de evaluación

A continuación se comentan los criterios principales de la evaluación:

EVALUACIÓN PROGRESIVA Ó CONTINUA:

ENTREGA TRABAJO 1 (25%). En este trabajo se evaluarán el grado de comprensión de los conceptos y metodologías explicados y aplicados en los temas 1 y 2.

ENTREGA TRABAJO 2 (15%). En este trabajo se evaluarán el grado de comprensión de los conceptos y metodologías explicados y aplicados en los temas 3

ENTREGA TRABAJO 3 (30%). En este trabajo se evaluarán el grado de comprensión de los conceptos y metodologías explicados y aplicados en los temas 4. El alumno deberá publicar en Internet los "Web Maps", "Dashboards" y "Storymaps" de su proyecto.

EXAMEN FINAL TEORIA (30%). Los exámenes de teoría medirán el nivel de conocimientos adquiridos sobre las materias impartidas en las clases de teoría y de prácticas.

EVALUACIÓN GLOBAL Ó SOLO PRUEBA FINAL

ENTREGA TRABAJO 1 (25%). En este trabajo se evaluarán el grado de comprensión de los conceptos y metodologías explicados y aplicados en los temas 1 y 2.

ENTREGA TRABAJO 2 (15%). En este trabajo se evaluarán el grado de comprensión de los conceptos y metodologías explicados y aplicados en los temas 3

ENTREGA TRABAJO 3 (30%). En este trabajo se evaluarán el grado de comprensión de los conceptos y metodologías explicados y aplicados en los temas 4. El alumno deberá publicar en Internet los "Web Maps", "Dashboards" y "Storymaps" de su proyecto.

EXAMEN FINAL TEORIA (30%). Los exámenes de teoría medirán el nivel de conocimientos adquiridos sobre las materias impartidas en las clases de teoría y de prácticas.

EVALUACIÓN O EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA

ENTREGA TRABAJO 1 (25%). En este trabajo se evaluarán el grado de comprensión de los conceptos y metodologías explicados y aplicados en los temas 1 y 2.

ENTREGA TRABAJO 2 (15%). En este trabajo se evaluarán el grado de comprensión de los conceptos y metodologías explicados y aplicados en los temas 3

ENTREGA TRABAJO 3 (30%). En este trabajo se evaluarán el grado de comprensión de los conceptos y metodologías explicados y aplicados en los temas 4. El alumno deberá publicar en Internet los "Web Maps", "Dashboards" y "Storymaps" de su proyecto.

EXAMEN FINAL TEORIA (30%). Los exámenes de teoría medirán el nivel de conocimientos adquiridos sobre las materias impartidas en las clases de teoría y de prácticas.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Documentos_Profesor_Teoria	Bibliografía	Documentos PDF con las clase de Teoría impartidas por los profesores
Documentos_Profesor_Prácticas	Bibliografía	Documentos PDF con las prácticas de la asignatura diseñadas por los profesores
Getting to Know ArcGIS Pro 2.6	Bibliografía	Michael Law & Amy Collins (2020). Esri Press. Redlands California. Referencia Importante.
Getting To Know Web GIS. Fouth Edition	Bibliografía	Pinde Fu (2020). Esri Press. Redlands California. Referencia Importante.
Cartography: Thematic Map Design	Bibliografía	Dent, B., Torgusson, J. and Hodler, T. (2009). "Cartography: Thematic Map Design". McGraw-Hill.
Thematic Cartography and Geovisualization	Bibliografía	Slocum, T., McMaster, R. et al (2008). Thematic Cartography and Geovisualization (3rd Edition). Prentice Hall :libro de Consulta.
Principles of Map Design	Bibliografía	Judith Tyner (2010). Principles of Map Design. The Guilford Press. Libro de consulta.
Cartography: Visualization of Spatial Data	Bibliografía	Kraak, M-J and Ormeling, F (2010). Cartography: Visualization of Spatial Data. The Guilford Press. Libro de consulta
Designing Better Maps. A guide for GIS Users (2nd Edition)	Bibliografía	Brewer, C.A. (2016). ESRI Press. Redlands California (USA). Libro de consulta
GIS Cartography: A Guide to Effective Map Design	Bibliografía	Allen, D.W. (2013). ESRI Press. Redlands California (USA). Libro de consulta

Mapping and visualization in ArcGIS Pro.	Recursos web	https://learn.arcgis.com/en/paths/mapping-and-visualization-in-arcgis-pro/?rmedium=links_esri_com_j_r&rsource=https%3A%2F%2Flinks.esri.com%2Flearn-mapping-and-visualization-in-arcgis-pro
Analysis and modeling in ArcGIS Pro.	Recursos web	https://learn.arcgis.com/en/paths/analysis-in-arcgis-pro/?rmedium=links_esri_com_j_r&rsource=https%3A%2F%2Flinks.esri.com%2Flearn-analysis-in-arcgis-pro
Lesson Gallery.	Recursos web	https://learn.arcgis.com/en/gallery/?rsource=https%3A%2F%2Flinks.esri.com%2Farcgis-learn-pro-lesson-gallery#?p=arcgispro
Cartography (Esri MOOC).	Recursos web	https://www.esri.com/training/catalog/596e584bb826875993ba4ebf/cartography./
Going Places with Spatial Analysis (Esri MOOC).	Recursos web	https://www.esri.com/training/catalog/57660f19bb54adb30c9454b0/going-places-with-spatial-analysis/
Spatial Data Science: The New Frontier in Analytics (Esri MOOC).	Recursos web	https://www.esri.com/training/catalog/5d76dcf7e9ccda09bef61294/spatial-data-science%3A-the-new-frontier-in-analytics/
Get to know ArcGIS StoryMaps.	Recursos web	https://learn.arcgis.com/en/paths/getting-to-know-the-new-storymaps
Dashboards	Recursos web	https://doc.arcgis.com/en/dashboards/latest/get-started/what-is-a-dashboard.htm/
Esri Documents	Recursos web	https://doc.arcgis.com/en/
Esri Press Books	Recursos web	https://www.esri.com/en-us/esri-press/browse/

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

COMUNICACIÓN

Los alumnos y el profesor se podrán comunicar de forma regular por correo electrónico o a través del Curso Moodle de la Asignatura.

PLATAFORMAS

- **MOODLE:** para el alojamiento de contenidos de la asignatura y otros aspectos de comunicación o interacción (mensajes, chats, tareas, cuestionarios, etc).

.

- **MICROSOFT TEAMS:** para clases y tutorías online, o para la tele-enseñanza, cuando el curso sea modalidad online, o en caso de confinamiento o restricciones a la movilidad por pandemia. El profesor creará un equipo con los alumnos matriculados en la asignatura.

- **UPM DRIVE o ONE DRIVE:** para intercambio de grandes volúmenes de datos o para la entrega de trabajos y/o proyectos.

CRONOGRAMA

El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso. El caso de un posible confinamiento por pandemia sería un ejemplo de este tipo.

SOFTWARE A UTILIZAR

El conjunto de prácticas se llevarán a cabo en el siguiente entorno informático:

GIS Desktop: Principalmente **ArcGIS Pro 3.X**.

Web GIS Software: Se utilizará **ArcGIS Online** que está diseñado para trabajar conjuntamente con ArcGIS Pro..